Cinética química II

Ecuaciones integradas, vida media y dependencia con la temperatura

1 Ecuaciones integradas y tiempo de vida media

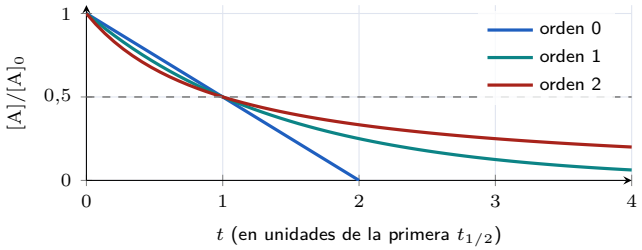
Integrar la ley de velocidad permite conocer la concentración en función del tiempo. Para A $\rightarrow$ productos con orden n, se separan las variables y se integra entre $[\mathrm{A}]_0$ (en $t = 0$) y $[\mathrm{A}]$ (en t):

$$r = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k\,[\mathrm{A}]^n \quad \Longrightarrow \quad \int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} \frac{d[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]^n} = -k \int_0^t dt$$

La vida media $t_{1/2}$ es el tiempo que tarda $[\mathrm{A}]$ en reducirse a $[\mathrm{A}]_0/2$; al imponer esa condición en cada ecuación integrada resulta la última columna.

Orden	Ecuación integrada	Recta contra t	Pendiente	Unidades de k	$t_{1/2}$
0	$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 - kt$	$[\mathrm{A}]$	$-k$	$\mathrm{M}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$\dfrac{[\mathrm{A}]_0}{2k}$
1	$\ln[\mathrm{A}] = \ln[\mathrm{A}]_0 - kt$	$\ln[\mathrm{A}]$	$-k$	s^{-1}	$\dfrac{\ln 2}{k}$
2	$\dfrac{1}{[\mathrm{A}]} - \dfrac{1}{[\mathrm{A}]_0} = kt$	$1/[\mathrm{A}]$	$+k$	$\mathrm{M}^{-1}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$\dfrac{1}{k[\mathrm{A}]_0}$

En forma explícita, $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0\, e^{-kt}$ en primer orden (con $\ln 2 = 0{,}693$) y $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0/(1 + kt[\mathrm{A}]_0)$ en segundo. La vida media crece con $[\mathrm{A}]_0$ en orden 0, no depende de ella en orden 1 y disminuye con ella en orden 2.



Vidas medias sucesivas. Si cada intervalo parte de la mitad de la concentración anterior, en orden 0 cada vida media dura la mitad de la anterior; en orden 1 todas duran lo mismo y queda $1/2$, $1/4$, $1/8$ del reactivo; en orden 2 cada una dura el doble.

Ejemplo, orden 1. Una dosis de $^{99\mathrm{m}}$Tc ($t_{1/2} = 6{,}01\,\mathrm{h}$) tiene $A_0 = 740\,\mathrm{MBq}$. Con $k = \ln 2/t_{1/2} = 0{,}1153\,\mathrm{h}^{-1}$, a las 6,5 h queda $A_0 e^{-kt} = 350\,\mathrm{MBq}$.

2 Determinación del orden

El orden se obtiene por velocidades iniciales (Cinética I), por ajuste de las ecuaciones integradas o por el tiempo de vida media. Las ecuaciones integradas requieren $[\mathrm{A}]$ medida en el tiempo en un experimento; la vida media, $t_{1/2}$ para distintas $[\mathrm{A}]_0$.

Ecuaciones integradas

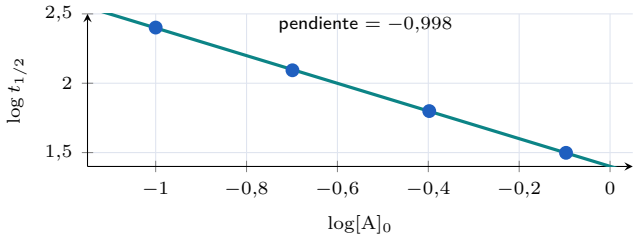
Se linealizan los datos como $[\mathrm{A}]$, $\ln[\mathrm{A}]$ y $1/[\mathrm{A}]$ contra t, se ajusta una recta a cada serie y se adopta el orden de la de mayor R^2, siempre que los residuos no muestren curvatura sistemática. Un fármaco en disolución, con 8 mediciones entre 0 y 16 h, da $R^2 = 0{,}9832$ (orden 0), $0{,}9966$ (orden 1) y $0{,}9891$ (orden 2); se adopta el orden 1, y la pendiente de $\ln[\mathrm{A}]$, $-0{,}0441$, entrega $k = 0{,}0441\,\mathrm{h}^{-1}$.

Método del tiempo de vida media

Con $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0/2$ y $t = t_{1/2}$ en la ecuación integrada general $\dfrac{1}{n-1}\left(\dfrac{1}{[\mathrm{A}]^{n-1}} - \dfrac{1}{[\mathrm{A}]_0^{n-1}}\right) = kt$ se obtiene

$$t_{1/2} = \frac{2^{\,n-1}-1}{(n-1)\,k\,[\mathrm{A}]_0^{n-1}} \qquad \Longrightarrow \qquad \log t_{1/2} = \log\frac{2^{\,n-1}-1}{(n-1)\,k} - (n-1)\,\log[\mathrm{A}]_0$$

El gráfico de $\log t_{1/2}$ contra $\log[\mathrm{A}]_0$ es una recta de pendiente $-(n-1)$, de donde $n = 1 -$ pendiente; el intercepto (coeficiente de posición) permite despejar k una vez conocido n. El método no es aplicable a $n = 1$, pues entonces $t_{1/2} = \ln 2/k$ no depende de $[\mathrm{A}]_0$ y la pendiente es nula.



Ejemplo: peróxido en disolución. Con $[\mathrm{A}]_0 = 0{,}10;\ 0{,}20;\ 0{,}40;\ 0{,}80\,\mathrm{M}$ se midió $t_{1/2} = 252;\ 124;\ 63{,}0;\ 31{,}5\,\mathrm{s}$. La recta de ajuste tiene pendiente $-0{,}998$ e intercepto $1{,}401$:

$$n = 1 - (-0{,}998) = 1{,}998 \approx 2$$
$$\log\tfrac{1}{k} = 1{,}401 \;\Rightarrow\; k = 10^{-1{,}401}$$
$$= 0{,}040\,\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$$

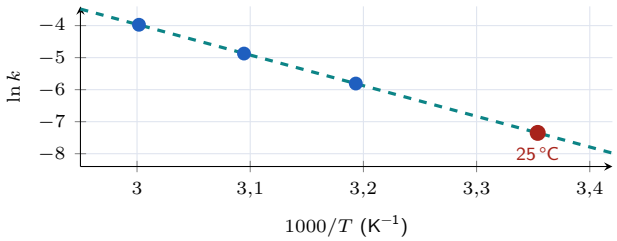
Verificación de sanidad. En orden 2, al duplicar $[\mathrm{A}]_0$ la vida media se reduce a la mitad ($252 \to 124\,\mathrm{s}$), coherente con $n \approx 2$.

3 Dependencia de k con la temperatura

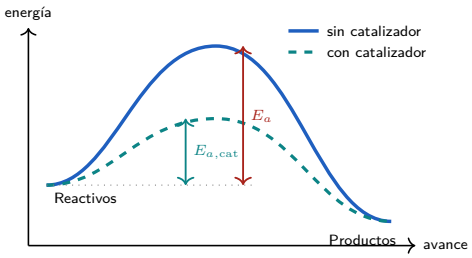
Según la teoría de colisiones, reaccionan las moléculas que chocan con orientación adecuada y energía suficiente, y la energía de activación E_a es la energía umbral. La relación de Arrhenius, en sus formas exponencial, lineal y de dos temperaturas, es

$$k = A\,e^{-E_a/RT} \qquad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\,\frac{1}{T} \qquad \ln\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Aquí A es el factor preexponencial o de colisión, con las unidades de k, y E_a la energía de activación, en $\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$ si $R = 8{,}314\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$ y T está en kelvin. En el gráfico de $\ln k$ contra $1/T$ la pendiente es $-E_a/R$ y el intercepto, $\ln A$. Un catalizador ofrece una ruta con menor E_a y no modifica la diferencia de energía entre reactivos y productos.



Ejemplo: estabilidad acelerada. La degradación de una solución oral es de primer orden, con $k = 0{,}00300;\ 0{,}00765;\ 0{,}0188\,\mathrm{d^{-1}}$ a $40;\ 50;\ 60\,^\circ\mathrm{C}$. Se aplica la forma lineal y se extrapola a $25\,^\circ\mathrm{C}$.



$$\ln k = 24{,}755 - \frac{9572\,\mathrm{K}}{T}$$
$$E_a = (9572\,\mathrm{K})\,R = 79{,}6\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$
$$k_{25} = 6{,}42\times10^{-4}\,\mathrm{d^{-1}} \;\Rightarrow\; t_{90} = \frac{\ln(1/0{,}9)}{k} = 164\,\mathrm{d}$$

Errores frecuentes. Usar T en °C; combinar E_a en $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ con R en $\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$; extrapolar fuera del intervalo de validez.